Universitatea Politehnică București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Foehn cu perie de păr încorporată

Paris Cristian-Tănase
311CA

Ianuarie 2020

Cuprins

Tema proiectului.....3

Mod de implementare.....3

Schema bloc.....4

Explicarea funcționalității aparatului.....5

Organigrama aparatului.....6

Spațiul stărilor.....7

Tabelul tranzițiilor.....7

Diagramele Karnaugh de stare următoare și ecuațiile rezultate.....8

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor.....10

Ieșirile circuitului.....13

Implementarea circuitului.....17

Tema proiectului

Tema proiectului constă în realizarea unui foehn cu perie de păr încorporată. Automatul are două moduri de funcționare: foehn și perie. Pentru foehn, utilizatorul poate să aleagă tipul de program de uscare, scurt sau lung, temperatura aerului și opțiunea de ionizare pentru a elimina încărcarea statică a părului. Aparatul trece apoi automat în modul perie și parfumează părul utilizatorului pentru a-i impresiona pe cei din jur.

Mod de implementare

Pentru implementare au fost folosiți 4 biți care codifică 4 variabile de stare: Q_3, Q_2, Q_1, Q_0. Cele 4 variabile de stare vor fi implementate folosind CBB-uri după cum urmează:

- Q_3 folosind CBB tip JK și porți logice;
- Q_2 folosind CBB tip JK, J implementat printr-un MUX 4:1 și K implementat printr-un MUX 8:1;
- Q_1 folosind CBB tip D implementat printr-un MUX 2:1;
- Q_0 folosind CBB tip D și porți logice;

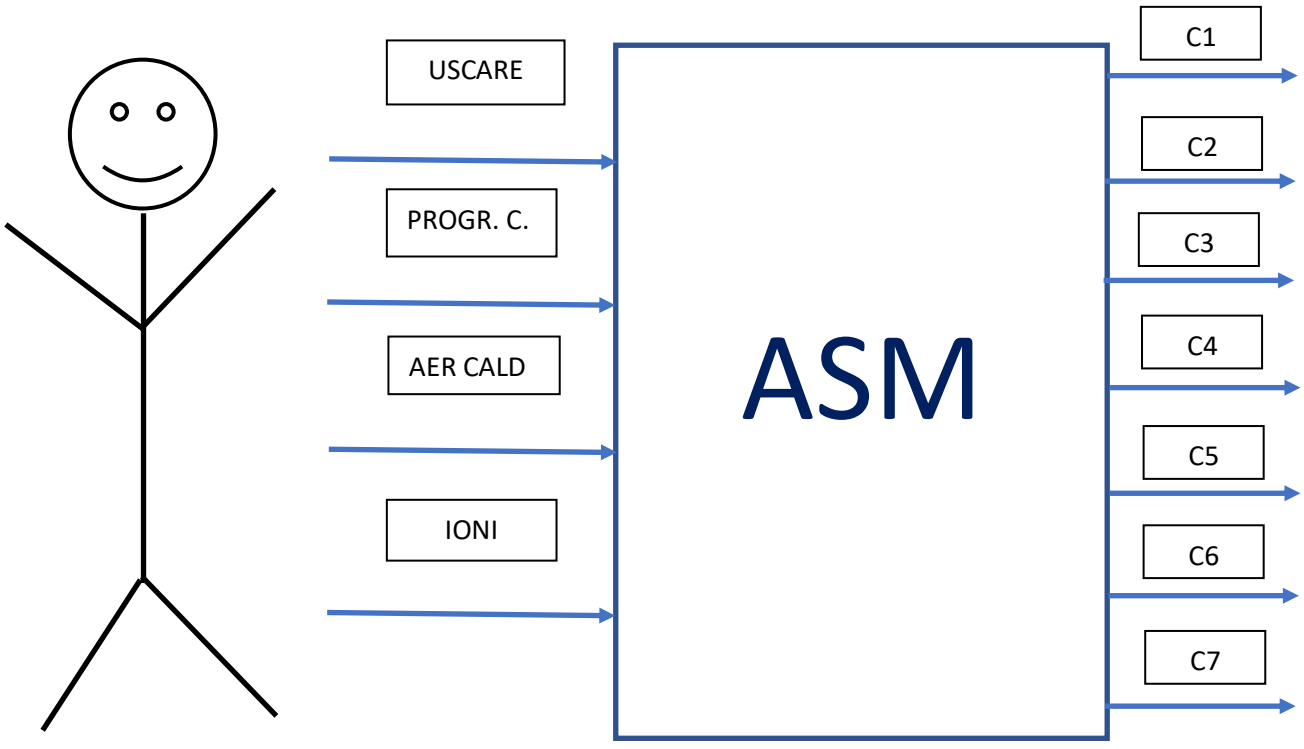
Ieșirile aparatului au fost implementate folosind porți logice.

Automatul funcționează prin intermediul a 11 stări codificate pe baza variabilelor de stare $Q_3Q_2Q_1Q_0$. Stările, deciziile și ieșirile sunt următoarele:

- START = starea inițială, starea de așteptare, aparatul e oprit;
- VENTILATOR = starea în care ajunge aparatul dacă este selectată funcția de uscare;
- PERIE = starea în care ajunge aparatul dacă nu este selectată funcția de uscare;
- PARFUMARE = starea în care ajunge aparatul după ce este finalizată funcția de periere;
- PROGR. S = starea în care ajunge aparatul dacă nu se dorește programul de uscare complex, cel lung;
- PROGR. L = starea în care ajunge aparatul dacă se dorește programul de uscare lung;
- AER 1 = starea în care ajunge aparatul dacă nu se dorește uscare cu aer cald;
- AER 2 = starea în care ajunge aparatul dacă se dorește uscare cu aer cald;

- IONI 1 = starea în care ajunge aparatul dacă nu se dorește funcția de uscare cu ioni;
- IONI 2 = starea în care ajunge aparatul dacă se dorește funcția de uscare cu ioni;
- STOP = starea în care ajunge aparatul la finalul programelor de uscare;
- USCARE = decizia în care se verifică dacă se dorește uscare sau periere;
- PROGR. C. = decizia în care se verifică dacă se dorește un program de uscare complex, cel lung;
- AER CALD = decizia în care se verifică dacă se dorește uscarea cu aer cald sau rece;
- IONI = decizia în care se verifică dacă se dorește uscarea folosind funcția de ionizare negativă;
- C1 = automatul pornește ventilatorul foehn-ului;
- C2 = automatul rulează după niște setări prestabilite;
- C3 = automatul pornește un element de răcire;
- C4 = automatul iese din stările de uscare cu ioni și închide elemental de încălzire;
- C5 = automatul scoate peria de păr din mâner;
- C6 = automatul emite prin porii periei parfumul;
- C7 = automatul emite un sunet care ne anunță că programele de uscare/periere s-au terminat;

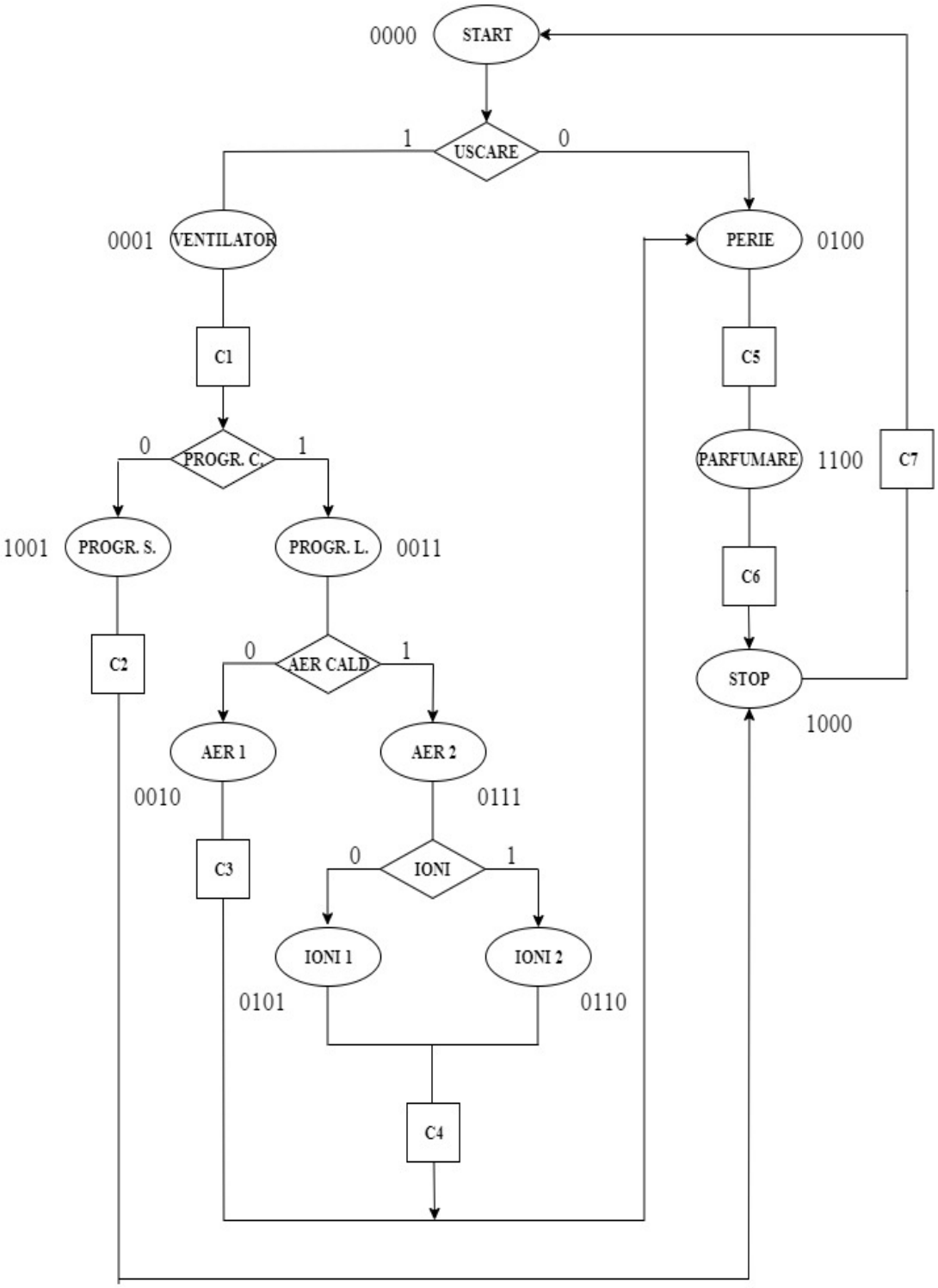
Schema bloc



Explicarea funcționalității aparatului

Automatul pornește din starea inițială START în care momentan este oprit. Acesta pornește în momentul în care este selectată funcția de uscare sau de periere (USCARE). Dacă este aleasă funcția de uscare, aparatul trece în starea VENTILATOR în care pornește elicea foehn-ului (C1). Dacă nu este aleasă funcția de program complex, aparatul trece în starea PROGR. S. (program scurt) și își încarcă niște setări prestabilite de rulare (C2) după care se oprește (trece în STOP). Dacă este aleasă funcția program complex, aparatul trece în starea PROGR. L. (program lung). Din această stare, utilizatorul poate să selecteze uscare cu aer cald sau aer rece (AER CALD). Dacă se dorește uscarea cu aer rece, aparatul trece în AER 1, se activează un element de răcire (C3), iar după finalizarea programului, aparatul trece în starea de PERIERE. Dacă se dorește uscarea cu aer cald, aparatul trece în AER 2, iar utilizatorul trebuie să aleagă dacaă dorește înlăturarea încărcării cu sarcină statică a părului, cu ajutorul functiei de IONI. Dacă nu se dorește această funcție, aparatul trece în starea IONI 1, altfel în IONI 2. La finalul celor două stări, aparatul închide elementele de încălzire și ionizare (C4) și trece automat în starea PERIE. Dacă la onceput este aleasă funcția de periere, automatul trece direct în starea PERIE și din mânerul foehn-ului iese o perie de păr extensibilă (C5). Aparatul trece după în starea PARFUMARE în care emană un parfum (C6) care conferă utilizatorului și părului său aranjat o anumită carismă. La finalul programului de periere, automatul trce în STOP și emite un sunet (C7) care anunță că programele de periere/uscare s-au terminat și trece din nou în starea START în care așteaptă input de la utilizator.

Organigrama aparatului



Spațiul stărilor

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	START	PERIE	PARFUMARE	STOP
01	VENTILATOR	IONI 1	*	PROGR. S.
11	PROGR. L.	AER 2	*	*
10	AER 1	IONI 2	*	*

Tabelul tranzițiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	C	J3	K3	J2	K2	D1	D0
0	0	0	0	0	!USCARE	0	USCARE	0	0	*	!USCARE	*	0	USCARE
0	0	0	1	!PROGR.C.	0	PROGR.C.	1	C1	!PROGR.C.	*	0	*	PROGR.C.	1
0	0	1	0	0	1	0	0	C3	0	*	1	*	0	0
0	0	1	1	0	AER CALD	1	AER CALD	0	0	*	AER CALD	*	1	AER CALD
0	1	0	0	1	1	0	0	C5	1	*	*	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	C4	0	*	*	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	C4	0	*	*	0	0	0
0	1	1	1	0	1	IONI	!IONI	0	0	*	*	0	IONI	!IONI
1	0	0	0	0	0	0	0	C7	*	1	0	*	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	C2	*	0	0	*	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	0	1	0	0	0	C6	*	0	*	1	0	0
1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Diagramele Karnaugh de stare următoare și ecuațiile rezultate

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	!PROGR. C	0	*	1
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

$$Q_3^{t+1} = !PROGR.C. * !Q_1Q_0!Q_2 + Q_0Q_3 + !Q_1!Q_0Q_2$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!USCARE	1	0	0
01	0	1	*	0
11	AER CALD	1	*	*
10	1	1	*	*

$$Q_2^{t+1} = !Q_3Q_2 + Q_1!Q_0 + (AER\ CALD) * Q_1 + !USCARE * !Q_0!Q_3$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	PROGR. C	0	*	0
11	1	IONI	*	*
10	0	0	*	*

Q_1^{t+1} = $Q_1Q_0!Q_2$ + IONI * Q_1Q_0 + PROGR. C. * $Q_0!Q_3!Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	USCARE	0	0	0
01	1	0	*	0
11	AER CALD	!IONI	*	*
10	0	0	*	*

Q_0^{t+1} = $!Q_3!Q_1Q_0!Q_2$ + USCARE * $!Q_1!Q_2!Q_3$ + (AER CALD) * $Q_0\,Q_1!Q_2$ + !IONI * $Q_0Q_1Q_2$

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor

Q3 (JK și porți logice)

J3 și K3

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	*	*
01	!PROGR. C	0	*	*
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

$J3 = !Q_1!Q_0Q_2 + !PROGR.\ C * !Q_1Q_0!Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	*	*	0	1
01	*	*	*	0
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

$K3 = !Q_0!Q_2$

Q_2 (JK ; J prin MUX 4:1 și K prin MUX 8:1)

J2 și K2

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	!USCARE	*	*	0
01	0	*	*	0
11	AER CALD	*	*	*
10	1	*	*	*

Alegem variabile de selecție Q_3 și Q_1.

$J2^{(1)}$ = !USCARE * $!Q_0$ (00)

$J2^{(2)}$ = Q_0 + AER CALD (01)

$J2^{(3)}$ = 0 (10)

$J2^{(4)}$ = 0 (11)

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	*	0	1	*
01	*	0	*	*
11	*	0	*	*

10	*	0	*	*

Aleg variabile de selecție Q_3, Q_1, Q_0.

$K2^{(1)} = K2^{(2)} = K2^{(3)} = K2^{(4)} = K2^{(6)} = K2^{(7)} = K2^{(8)} = 0$

$K2^{(5)} = 1$

Q_1 (D cu MUX 2:1)

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	0
01	PROGR. C	0	*	0
11	1	IONI	*	*
10	0	0	*	*

Aleg variabila de selecție Q_3.

$Q_1^{(1)} = Q_1Q_0!Q_2 + \text{PROGR. C} * Q_0!Q_2 + \text{IONI} * Q_1Q_0$

$Q_1^{(2)} = 0$

Q_0 (D cu porți logice)

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	USCARE	0	0	0
01	1	0	*	0
11	AER CALD	!IONI	*	*

10	0	0	*	*

$D^t = Q_0^{t+1} = !Q_3!Q_1Q_0!Q_2 + USCARE * !Q_1!Q_2!Q_3 + (AER\ CALD) * Q_0Q_1!Q_2 + !IONI * Q_0Q_1Q_2$

Ieșirile circuitului

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	0
01	1	0	*	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

$C1 = !Q_1Q_0!Q_3!Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	0
01	0	0	*	1
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

C2 = Q_0Q_3

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	0
11	0	0	*	*
10	1	0	*	*

C3 = $Q_1!Q_0!Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	*	0
11	0	0	*	*
10	0	1	*	*

C4 = $!Q_1Q_0Q_2 + Q_1!Q_0Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	*	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

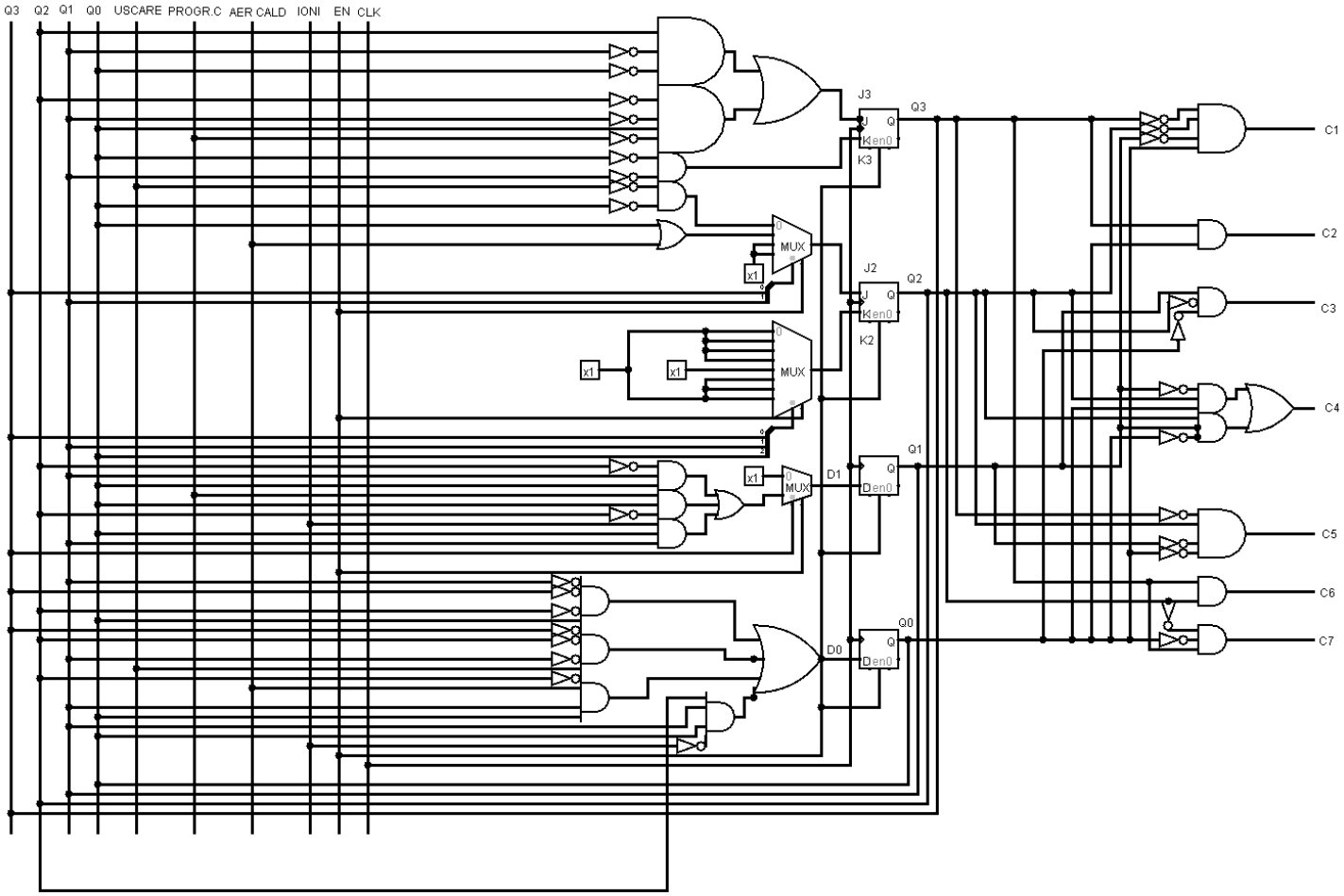
$C5 = Q_2!Q_3!Q_1!Q_0$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	*	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

$C6 = Q_3Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	1
01	0	0	*	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

C7 = $!Q_0Q_3!Q_2$


Q3
Q2
Q1
Q0
USCARE
PROGR.C
AER CALD
IONI
EN
CLK
J3
K3
Q3
J2
K2
Q2
Q1
D1
Q0
D0
MUX
x1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7